

Untersuchungen über die Konstitution des Colchicins;

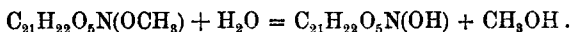
von *A. Windaus*.

[Aus dem Allgem. Chem. Universitätslaboratorium in Göttingen.]

(Eingelaufen am 10. Juni 1924.)

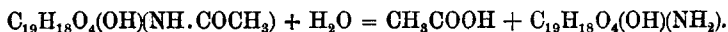
Nach den sorgfältigen Untersuchungen S. Zeisels¹⁾ kommt dem *Colchicin*, dem Alkaloid der Herbstzeitlose, die Formel $C_{22}H_{25}O_6N$ zu. Zeisel hat als erster nicht nur das Colchicin in reinem Zustande dargestellt, sondern auch das Verhalten des Alkaloids gegenüber verseifenden Mitteln studiert und dadurch einen Einblick in seine Konstitution gewonnen.

Erwärmt man Colchicin kurze Zeit mit sehr verdünnter Salzsäure, spaltet es ein Molekül Methylalkohol ab und geht in eine Verbindung $C_{21}H_{23}O_6N$, das *Colchicein* über:



Während Colchicin eine fast neutrale Substanz ist, besitzt das Colchicein die Eigenschaften einer schwachen Säure. Sehr wesentlich unterscheidet es sich vom Colchicin ferner dadurch, daß es mit Eisenchlorid eine charakteristische Farbenreaktion liefert. Das Colchicin ist also der Methylester einer Säure, das Colchicein die freie Säure selbst.

Wird Colchicein mit starker Salzsäure erhitzt, zerfällt es in ein Molekül Essigsäure und eine Verbindung $C_{19}H_{21}O_5N$, die *Trimethyl-colchicinsäure*, die dadurch ausgezeichnet ist, daß sie nicht nur mit Basen, sondern auch mit Säuren Salze zu bilden vermag. Zeisel schließt daraus, daß ein an einer Amino-gruppe haftender Acetyl-rest bei der Verseifung abgespalten worden ist:



Daß die Amino-gruppe primär ist, ergibt sich aus dem Verhalten der Trimethyl-colchicinsäure bei der erschöpfenden Methylierung. Die Rückverwandlung der Trimethylcolchicinsäure in Colchicein und Colchicin ist geglückt. Beim Kochen mit starker Jodwasserstoffsäure spaltet die Trimethyl-colchicin-

¹⁾ M. 4, 162 (1883), 7, 557 (1886), 9, 1 u. 865 (1888), 34, 1181, 1327, 1339 (1913).

säure drei Moleküle Methyljodid ab und enthält daher drei Methoxylgruppen.

Durch diese Versuche ist die Funktion von fünf der Sauerstoffatome und des Stickstoffatoms aufgeklärt; die Formel des Colchicins läßt sich also in folgender Weise auflösen:



Nachweis einer Oxy-methylen-methyläther-Gruppe.

Zeisel selbst hat die Ansicht geäußert, daß das sechste Sauerstoffatom mit dem fünften einer Carboxy-methylgruppe COOCH_3 angehöre und daß die Formel des Colchicins $(\text{CH}_3\text{O})_3(\text{C}_{15}\text{H}_9)(\text{COOCH}_3)(\text{NH}.\text{COCH}_3)$ sei. Die seit dem Erscheinen der Zeiselschen Arbeiten gesammelten Erfahrungen machen indessen diese Annahme unwahrscheinlich und weisen darauf hin, daß das erste Verseifungsprodukt des Colchicins, das Colchicein, keine Carbonsäure, sondern ein Aldo- oder Keto-enol sei. In erster Linie ist die Farbenreaktion mit Eisenchlorid hervorzuheben, die sich bei Phenolen und Enolen, nicht aber bei Carbonsäuren findet. Eine weitere Stütze für die Richtigkeit dieser Auffassung liefert das Verhalten der Trimethyl-colchicinsäure gegenüber Acylierungsmitteln¹⁾.

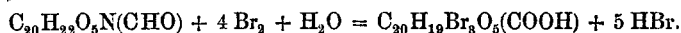
Schüttelt man Trimethyl-colchicinsäure mit Natronlauge und Benzoylchlorid, entsteht ein Dibenzoylderivat $(\text{CH}_3\text{O})_3\text{C}_{16}\text{H}_9\text{O}(\text{OCO}.\text{C}_6\text{H}_5)(\text{NH}.\text{COC}_6\text{H}_5)$, das keine Eisenchloridreaktion mehr gibt. Es enthält also augenscheinlich den einen Benzoylrest am Stickstoff, den anderen am Sauerstoff der Enolgruppe gebunden. Bei vorsichtiger Verseifung läßt sich der am *Sauerstoff* haftende Benzoylrest abspalten, während der N-Benzoyl-Rest erhalten bleibt. Man kommt auf diese Weise zur N-Benzoyl-trimethyl-colchicinsäure $(\text{CH}_3\text{O})_3\text{C}_{16}\text{H}_9\text{O}(\text{OH})(\text{NH}.\text{COC}_6\text{H}_5)$, die wieder saure Eigenschaften hat und mit Eisenchlorid eine dunkelgrüne Farbreaktion liefert.

Auch mit Benzolsulfochlorid lassen sich analoge Derivate herstellen. Das aus Trimethyl-colchicinsäure mit Pyridin und Benzolsulfochlorid entstehende Di-benzolsulfo-derivat $(\text{CH}_3\text{O})_3\text{C}_{16}\text{H}_9\text{O}(\text{OSO}_2\text{C}_6\text{H}_5)(\text{NH}.\text{SO}_2\text{C}_6\text{H}_5)$ existiert in zwei stereoisomeren

¹⁾ Sitzungsberichte d. Heidelberger Akademie d. Wissenschaften Jahrgang 1911, 2. Abhandlung, S. 5.

Formen, die bei der vorsichtigen Verseifung dieselbe *N-Benzol-sulfo-trimethyl-colchicinsäure* liefern. Wäre Trimethyl-colchicinsäure, wie Zeisel annimmt, eine Carbonsäure, so müßte deren Carboxyl mit der Benzolsulfosäure unter Bildung eines gemischten Säureanhydrids reagiert haben; das Auftreten von Isomerie hierbei wäre unverständlich; dasselbe gilt für das Benzolsulfoderivat eines Phenols. Ist Trimethyl-colchicinsäure dagegen eine Oxy-methylen-verbindung, so steht die Bildung von cis-trans isomeren Säureestern durchaus mit bekannten Tatsachen in Übereinstimmung¹⁾.

Es erscheint daher wahrscheinlich, daß Colchicein eine Oxy-methylen-verbindung und Colchicin der entsprechende Methyl-äther ist. Gegen Reagenzien wie Hydroxylamin und Semicarbazid sind Colchicin und Colchicein allerdings indifferent, dagegen deuten andere Umsetzungen auf das Vorhandensein einer Aldehyd- bzw. Oxymethylen-gruppe. So wird Colchicein durch Erhitzen mit *Bromwasser* in eine bromierte Carbonsäure mit der gleichen Zahl Kohlenstoffatome übergeführt²⁾.



Noch eindrucksvoller spricht aber das Verhalten des Colchiceins gegen *Jod und Kalilauge*³⁾ für das Vorhandensein einer Oxy-methylen- bzw. Aldehyd-gruppe.

Wird Colchicein in schwach alkalischer Lösung mit einer Jodjodkalium-lösung versetzt, entsteht in glatter Reaktion ein Stoff $\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{O}_5\text{NJ}$, das *N-Acetyljodcolchinol*, das sich vom Colchicein $\text{C}_{21}\text{H}_{23}\text{O}_6\text{N}$ dadurch unterscheidet, daß eine CHO-Gruppe durch Jod ersetzt ist.

Zur Deutung dieser überraschenden Reaktion läßt sich eine Arbeit Claisens⁴⁾ heranziehen, in der gezeigt wird, daß Oxy-methylen-campher mit Brom und Kalilauge in Monobrom-campher übergeht. Ferner hat Brühl⁵⁾ aus Oxymethylen-campher mit Jod und Kalilauge α,α -Dijod-campher erhalten. Bemerkenswert ist es, daß sich auch aromatische o- und p-Oxyaldehyde ebenso

¹⁾ z. B. Wislicenus und Bindemann, A. 316, 26 (1901).

²⁾ Sitzungsber. d. Heidelberg. Akadem. d. Wiss. 1919, 16. Abhandlung, S. 4.

³⁾ Sitzungsber. d. Heidelberg. Akadem. d. Wiss. 1914, 18. Abhandlung, S. 7.

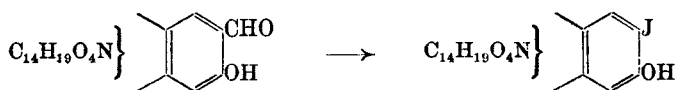
⁴⁾ A. 281, 345 (1894).

⁵⁾ B. 37, 2156 (1904)

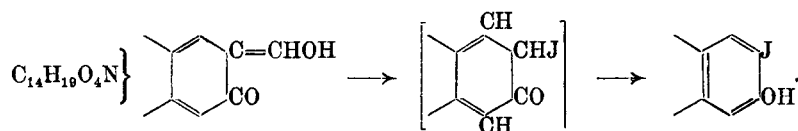
wie Colchicein verhalten; so liefert der β -Naphthol- α -aldehyd unter diesen Bedingungen α -Jod- β -naphthol¹⁾. Die m-Oxyaldehyde zeigen dagegen die Abspaltung der Aldehydgruppe und ihren Ersatz durch Jod nicht.

Oxymethylen-derivate wie Oxymethylen-campher liefern bei diesem Abbau α -Halogenketone; Oxyaldehyde der aromatischen Reihe liefern dagegen o-Jod-phenole. Das N-Acetyl-jodcolchinol, das aus dem Colchicein entsteht, ist nun sicher kein Keton, es verhält sich vielmehr wie ein Phenol, es ist unlöslich in Wasser, aber löslich in verd. Kalilauge und wird aus seinen Alkalisalzen durch Kohlendioxyd wieder frei gemacht; es reagiert nicht mit Hydroxylamin, ist dagegen leicht acetylierbar und methylierbar. Wie später bewiesen wird, ist das N-Acetyl-jodcolchinol tatsächlich ein kompliziertes Phenolderivat.

Die scheinbar nächstliegende Annahme ist also die, daß das Colchicein ein aromatischer Oxyaldehyd ist und folgendermaßen abgebaut wird;



Dagegen aber spricht der wichtige Unterschied im Verhalten zwischen Colchicein und aromatischen o-Oxyaldehyden, der darin besteht, daß das Colchicein bei der Methylierung einen leicht verseifbaren Enol-methyläther (Colchicin) und keinen Phenol-methyläther liefert und daß es mit Aldehydreagenzien wie Hydroxylamin nicht in Reaktion tritt; am ehesten trägt diesem Umstand die folgende Formulierung Rechnung:



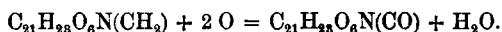
Jedenfalls besitzt das Colchicein nahe Beziehungen zu aromatischen Oxy-aldehyden, und das gibt sich auch durch folgende Reaktionen zu erkennen: Die wenig gefärbten alkoholischen oder wäßrigen Lösungen des Colchicins werden auf Zusatz von konz. Salzsäure und anderen Säuren tiefgelb, die dabei entstehenden Additionsprodukte sind in einzelnen Fällen isoliert

¹⁾ B. 56, 847 (1923).

worden; so gibt Colchicin ein schön krystallisiertes Perchlorat und eine gelbrote Verbindung mit Zinntetrachlorid, die Trimethylcolchicinsäure liefert beim Sättigen ihrer alkoholischen Lösung mit Chlorwasserstoff ein schwer lösliches, tiefgelbes Dihydrochlorid. Auch mit Kalilauge färben sich Colchicin und seine Derivate tiefgelb. Ein ganz analoges Verhalten wird für Oxyaldehyde der aromatischen Reihe beschrieben. Salicylaldehyd löst sich in salzsäurehaltigem Alkohol oder Eisessig mit gelber Farbe, auch mit wäßriger Kalilauge gibt er eine tiefgelbe Färbung, vom Naphthol-aldehyd ist ein Hydrobromid beschrieben, auch Anisaldehyd und Piperonal geben gelbe Anlagerungsverbindungen mit Chlorwasserstoff und Trichloressigsäure.

Nachweis einer Methylen-gruppe im Colchicin.

Wie Zeisel gefunden hat, geht *Colchicin* $C_{22}H_{25}O_6N$ bei der Oxydation mit Chromsäureanhydrid in *Oxycolchicin*¹⁾ $C_{22}H_{23}O_7N$ über. Das Oxy-colchicin enthält eine mit Semicarbazid nachweisbare Carbonyl-gruppe, die augenscheinlich durch Oxydation einer reaktionsfähigen Methylengruppe entstanden ist:



Der Vorgang entspricht ganz der Oxydation des Diphenylmethans zu Benzophenon oder des Tetralins zu α -Tetralon.

Nachweis dreier verschiedener Sechsringe im Colchicin.²⁾

Werden Colchicin, Colchicein, Trimethylcolchicinsäure oder N-Acetyl-jodcolchinol mit heißer Kaliumpermanganatlösung oxydiert, entsteht in allen Fällen dasselbe Oxydationsprodukt, die *3,4,5-Trimethoxy-1,2-phthalsäure*.

Werden dagegen vor der Oxydation sämtliche Methoxylgruppen verseift, so wird beim Behandeln mit Kaliumpermanganat fast das ganze organische Material zerstört, und es hinterbleiben nur *Oxalsäure* und *Bernsteinsäure*. Noch anders verläuft die Oxydation, wenn außer den Methoxyl-gruppen auch Ammoniak aus dem Molekül der Trimethyl-colchicinsäure abgespalten

¹⁾ M. 34, 1181 (1913).

²⁾ Sitzungsber. der Heidelberg. Akadem. d. Wiss. 1910, 2. Abhandlung, 1911, 2. Abhandlung, 1914, 18. Abhandlung, 1919, 16. Abhandlung.

wird. Hierbei dürfte — vermutlich aus einem Dihydro-amino-benzol-derivat — ein neuer Ring aromatisch werden; denn die nun folgende Oxydation liefert verschiedene Carbonsäuren des Benzols, vor allem *Terephthalsäure* und *Trimellithsäure*, die aus einem Ausgangsmaterial, das die Amino-gruppe noch enthält, nicht entstehen.

Durch passende Abänderung der Versuchsbedingungen gelingt es noch einen dritten, von den beiden ersten verschiedenen Ring im Molekül des Colchicins nachzuweisen. Führt man das oben erwähnte N-acetyl-jod-colchinol in den Methyläther über und unterwirft diesen der Oxydation mit heißer Kaliumpermanganat-lösung, werden Ring 1 und 2 zerstört; erhalten bleibt da gegen ein dritter, jodhaltiger Ring, der durch die Methylierung der Phenol-gruppe gegen Oxydationsmittel widerstandsfähig geworden ist. Er findet sich unter den Reaktionsprodukten in Form einer *Jod-methoxy-o-phthalsäure*; in dieser steht die Methoxyl-gruppe in der 4-Stellung; denn die Jod-methoxy-phthalsäure läßt sich mit Zinkstaub und Essigsäure in die 4-Methoxy-phthalsäure überführen. Die Stellung des Jodatoms ist noch nicht endgültig ermittelt, vermutlich befindet es sich in der 5-Stellung.

Dieser Ring 3 des Colchicins läßt sich auch noch in der Form eines anderen Derivates fassen: Wird der *N-Acetyl-jod-colchinol-methyläther* durch Reduktion mit Zinkstaub in den N-Acetyl-colchinol-methyläther verwandelt und dieser letztere energisch mit Chromsäureanhydrid und Schwefelsäure oxydiert, so werden Ring 1 und 2 zerstört, und man erhält als Reaktionsprodukt das *4-Methoxy-o-phthalimid* $(\text{CH}_3\text{O})\cdot\text{C}_6\text{H}_3\begin{matrix} \text{—CO} \\ \text{—CO} \end{matrix}\text{>NH}$, dessen Bildung einen Schluß auf die Stellung des Stickstoffatoms im Colchicin-Molekül gestattet.

Auf diesem Wege sind also drei verschiedene Sechsringe im N-Acetyl-colchinol-methyläther nachgewiesen worden. Nach seiner Formel $(\text{CH}_3\text{O})_3(\text{C}_{15}\text{H}_9)(\text{OCH}_3)(\text{NHCOCH}_3)$ besitzt dieser Stoff fünfzehn direkt miteinander verknüpfte Kohlenstoffatome. Die drei Sechsringe müssen also mehrere Kohlenstoff-atome gemeinsam enthalten, d. h. miteinander kondensiert sein. Wären nur zwei kondensiert, hätte das entstehende Gebilde, ein Phenyl-naphthalin, noch sechzehn direkt miteinander verknüpfte Kohlen-

stoffatome. Es müssen also *alle drei Ringe* miteinander kondensiert sein, d. h., wir haben es mit einem *Anthracen-* oder *Phenanthren-derivat* zu tun. Anthracen und Phenanthren haben die Formel $C_{14}H_{10}$, der N-Acetyl-colchinol-methyläther leitet sich von einem Kohlenwasserstoff $C_{15}H_{14}$ ab, er ist also das Derivat eines Methyl-anthracens oder Methylphenanthrens, und zwar, wie sich aus der Zahl seiner Wasserstoffatome ergibt, ein Dihydro-derivat.

Abbau des Colchicins zum 9-Methylphenanthren.

Der Abbau des Colchicins zu dem ihm zugrunde liegenden Kohlenwasserstoff $C_{15}H_{14}$ ist folgendermaßen durchgeführt worden: Der N-Acetyl-colchinol-methyläther wird durch Kochen mit methylalkoholischer Salzsäure zu dem entsprechenden Amin, dem Colchinol-methyläther verseift:



Für den weiteren Abbau wird dieser in das quartäre Ammoniumhydroxyd $C_{19}H_{21}O_4N(CH_3)_3OH$ verwandelt und dieses durch Erhitzen im Vakuum¹⁾ in Trimethylamin, Wasser und einen Stoff von der Zusammensetzung $C_{19}H_{20}O_4$ gespalten:

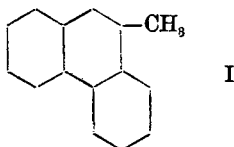


Die Verbindung $C_{19}H_{20}O_4$ ist unlöslich in Wasser, in verdünnten Säuren und Alkalien, sie krystallisiert aus heißem Methylalkohol in sechseckigen Tafeln vom Schmelzp. 111°. Sie enthält vier Methoxylgruppen und ist, wie aus den vorhergehenden Erörterungen folgt, ein Tetra-methoxy-methyl-anthracen oder -phenanthren. In der Literatur ist sie noch nicht beschrieben.

Auch der dem Tetra-methoxy-derivat zugrunde liegende Kohlenwasserstoff $C_{15}H_{12}$ hat sich durch weitergehenden Abbau erhalten lassen. Zu diesem Zweck wird das Tetramethoxy-derivat durch Kochen mit konz. Jodwasserstoffsäure verseift, wobei vier Moleküle Methyljodid abgespalten werden. Das gebildete vierwertige Phenol wird sodann durch Zinkstaub-

¹⁾ Die leichte Abspaltbarkeit von Trimethylamin und Wasser beim Erwärmen des quartären Ammoniumhydroxyds auf 100° findet ihre Erklärung in der Neigung des Dihydro-ringsystems in ein aromatisches Gebilde überzugehen.

destillation energisch reduziert. Als Destillat erhält man ein hellgelbes, leicht in Petroläther lösliches Öl, aus dem sich in geringer Menge der gesuchte Kohlenwasserstoff $C_{15}H_{12}$ durch mehrmals wiederholte fraktionierte Sublimation gewinnen läßt. Er schmilzt bei 88° , gibt auf die Formel $C_{15}H_{12}$ stimmende Analysenwerte und ist vermutlich das gesuchte Methyl-anthracen oder Methyl-phenanthren. Nach der Theorie müssen drei Methyl-anthracene und fünf Methyl-phenanthrene existieren, sechs davon (darunter alle drei Methyl-anthracene) sind bekannt¹⁾ und sind von unserem Kohlenwasserstoff, der also kein Anthracen-derivat ist, verschieden. Unbekannt sind das 4- und das 9-Methyl-phenanthren. Da bei der energischen Oxydation des N-Acetyl-colchinel-methyläthers und des N-Acetyl-colchinols nur Phthalsäure, nicht aber Tricarbonsäuren des Benzols aus Ring 1 und 3 entstehen, ist die Stellung der N-Methyl-gruppe am Kohlenstoffatom 4 unwahrscheinlich; es bleibt also nur die Stellung 9 übrig.



Wir haben darum das 9-Methyl-phenanthren (I) synthetisch bereitet, es schmilzt in ganz reinem Zustand bei $91-92^{\circ}$ und gibt mit unserem Kohlenwasserstoff aus Colchicin keine Schmelzpunktserniedrigung, wir halten die beiden Kohlenwasserstoffe für identisch.

Ableitung der Formel für den N-Acetyl-colchinel-methyläther.

Für die Aufstellung der Konstitutionsformel des N-Acetyl-colchinel-methyläthers können wir von folgenden Ermittlungen Gebrauch machen.

1. Er ist ein Dihydro-derivat eines 9(-10)-Methyl-phenanthrens.

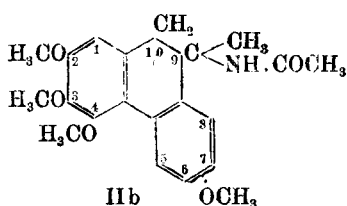
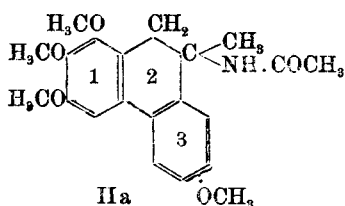
¹⁾ Literatur in Richters Lexikon der Kohlenstoffverbindungen und in Stelzners Literatur-Registern der Organischen Chemie, außerdem B. 55, 1620 (1923).

2. Der Dihydro-ring ist der mittelständige und enthält eine CH_2 -Gruppe; ferner enthält er eine N-Acetyl-amino-gruppe am Kohlenstoffatom 9.

3. Der eine entständige Benzolring enthält 3 Methoxylgruppen in vicinaler Stellung (Ring 1).

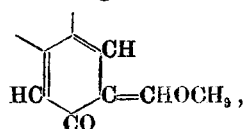
4. Der andere entständige Ring (3) enthält eine Methoxylgruppe, und zwar in β -Stellung zu einer der Verknüpfungsstellen mit dem mittelständigen Benzolring. Das Stickstoffatom steht im Ringe 2 an einem Kohlenstoffatom, das dem Ring 3 benachbart ist (Bildung des Phthalimidderivates.)

Auf Grund dieser Ergebnisse scheint für den N-Acetyl-colchicol-methyläther nur noch eine der Formeln IIa oder IIb in Betracht zu kommen.



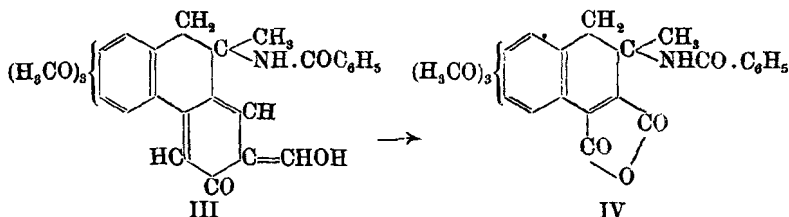
Das Colchicin selbst enthält an Stelle des Ringes 3 wahr-

scheinlich den oben (S. 62) angeführten Ring

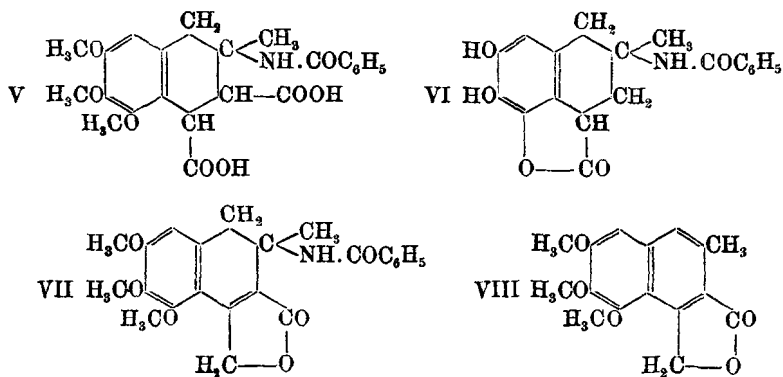


in welchem die Stellung der Substituenten noch nicht ganz sicher ist; Colchicein ist dann das entsprechende Enol und die Trimethylcolchicinsäure die durch Abspaltung der N-Acetylgruppe gebildete primäre Base. Die Entscheidung zwischen den Formeln IIa und IIb ist schließlich auf folgendem Wege geglückt: Wird die N-Benzoyl-trimethyl-colchicinsäure $\text{C}_{26}\text{H}_{25}\text{O}_6\text{N}$ einer schonenden Oxydation mit Kaliumpermanganat unterworfen, kann man zwei Reaktionsprodukte isolieren, die beide je drei Kohlenstoff-atome weniger enthalten als das Ausgangsmaterial. Die beiden Stoffe sind N-Benzoyl-colchid und N-Benzoyl-colchinsäure-anhydrid genannt worden. Das N-Benzoyl-colchinsäure-anhydrid ist das Anhydrid einer Dicarbonsäure, das N-Benzoyl-colchid das entsprechende Lacton. Auf Grund unserer bereits gewonnenen Kenntnisse über den Bau der

N-Benzoyl-trimethyl-colchicinsäure (III) werden wir den Übergang in das N-Benzoyl-colchinsäure-anhydrid (IV) folgendermaßen formulieren:



Wir fassen also das N-Benzoyl-colchid und das N-Benzoyl-colchinsäureanhydrid als Dihydro-naphthalin-derivate auf. Tatsächlich geht das N-Benzoyl-colchid (VII) beim Erhitzen unter Verlust von Benzamid in ein echtes Naphthalinderivat über, das Trimethoxy-homo-naphthid (VIII). Reduziert man das gelbe N-Benzoyl-colchinsäure-anhydrid (IV) mit Zinkstaub und Essigsäure, so werden zwei Atome Wasserstoff und ein Molekül Wasser aufgenommen, und es entsteht ein farbloser Stoff von der Formel $C_{23}H_{25}O_5N$, die Dicarbonsäure eines Tetrahydronaphthalinderivates (V).

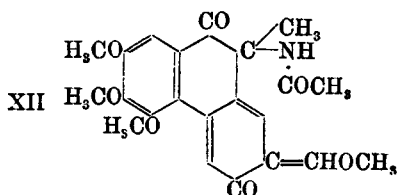
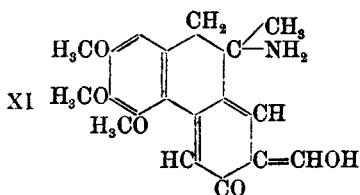
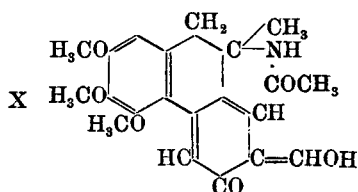
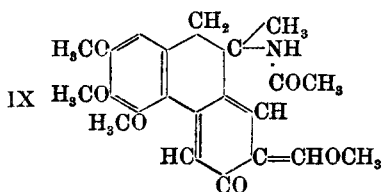


Kocht man diese Dicarbonsäure mit konz. Jodwasserstoffsäure, so werden 3 Mol. Methyljodid, 1 Mol. Kohlendioxyd und 1 Mol. Wasser abgespalten; es entsteht eine krystallisierte Verbindung $C_{19}H_{17}O_5N$ (VI) die gegen Lackmus neutral reagiert und als ein „Anhydrid“ aufzufassen ist; und zwar kann die Anhydridbildung nur erfolgt sein zwischen dem übrig gebliebenen Carboxyl und einem bei der Verseifung gebildeten Phenol-

hydroxyl. Da Carboxylgruppe und Phenolhydroxyle an verschiedenen Ringen sitzen, muß bei der Anhydrid-bildung eine Brückenbindung zwischen zwei Ringen geschlossen sein. Das geschieht aber bei Naphthalin-Derivaten nur dann, wenn die beiden Gruppen in peri-Stellung zueinander stehen.¹⁾ Der Stoff $C_{19}H_{17}O_5N$ muß also die Formel VI besitzen, und daraus ergibt sich für den N-Acetyl-colchinol-methyläther die Unrichtigkeit der Formel IIa bzw. die Richtigkeit der Formel IIb.

Auf Grund dieser Untersuchungen ist die Formel des *Colchicins* (IX) so weit geklärt, daß nur noch die Stellung einiger Substituenten im Ring 3 etwas unsicher ist. Mir selbst war die Formel lange Zeit darum verdächtig, weil sie mir keine Rechenschaft für die Entstehung der Bernsteinsäure aus Colchicin zu geben schien. Seitdem haben Anderzén und Holmberg²⁾ angegeben, daß Vanillin bei der Oxydation Bernsteinsäure liefert; es ist wahrscheinlich, daß die Malein-aldehydsäure³⁾ hierbei als Zwischenprodukt auftritt, und es scheint mir nicht zweifelhaft, daß die bei der Oxydation des Colchicins erhaltene Bernsteinsäure auf demselben Wege entsteht.

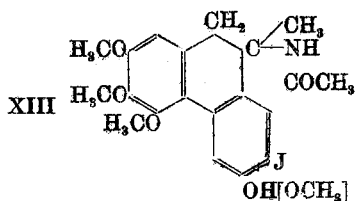
Colchicein (X) und *Trimethylcolchicinsäure* (XI) leiten sich in übersichtlicher Weise vom Colchicin ab. Die mehrfach erwähnten N-Acylderivate (Benzoyl- und Benzolsulfo-) der Trimethylcolchicinsäure sind Analoge des Colchiceins.



¹⁾ Sachs, A. 365, 53 (1909).

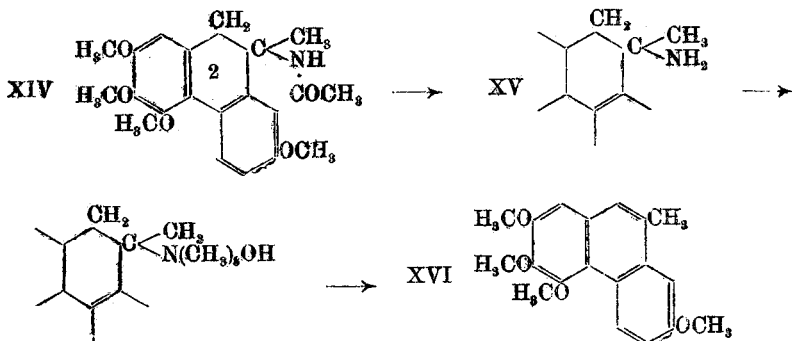
²⁾ B. 56, 2047 (1923).

³⁾ v. Auwers u. Wissebach, B. 56, 735 (1923).



Dem *Oxy-colchicin* kommt Formel XII zu, dem N-Acetyl-jodcolchinol die Formel XIII.

Die Formel für den N-Acetyl-jodcolchinol-methyläther macht das Auftreten der Jod-methoxy-phthalsäure beim oxydativen Abbau verständlich, wie denn auch die Bildung der anderen Oxydationsprodukte (*Trimethoxyphthalsäure* aus Ring 1, *höhere Benzolcarbonsäuren* aus 2) sich aus den aufgestellten Formeln erklärt. Dies gilt auch für den Nachweis der Haftstelle des Stickstoffs: *4-Methoxy-phthalimid* bei der Oxydation des N-Acetyl-colchinolmethyläthers (XIV). Der Hofmannsche Abbau dieser Substanz zum *9-Methyl-tetramethoxy-phenanthren* (XVI) prägt sich in den nachstehenden Formeln aus,

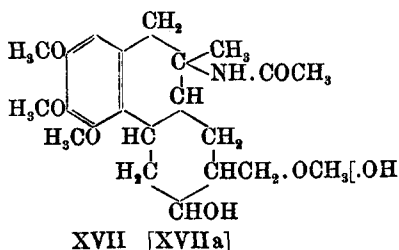


Zum Schluß sei noch kurz über die katalytische *Hydrierung* des Colchicins berichtet. Ihre Ergebnisse liefern eine Stütze für die auf anderem Wege ermittelte Konstitution des Colchicins.

Wird Colchicin mit Platin, Eisessig und Wasserstoff geschüttelt, nimmt es 8 Atome Wasserstoff auf. Das entstehende Octo-hydro-colchicin unterscheidet sich vom Ausgangsmaterial dadurch, daß es farblos ist und auch auf Zusatz von Säuren und Alkalien farblos bleibt; es enthält keine leicht verseifbare

Methoxygruppe mehr, alle vier Methoxygruppen sind schwer verseifbar. Es besitzt die Formel XVII.

Ebenso wie Colchicin verhält sich Oxy-colchicin (XII) bei der Hydrierung. Auch das Colchicein nimmt leicht 8 Atome Wasserstoff auf; das Octo-hydro-colchicein (XVIIa) ist vermutlich ein primärer Alkohol und liefert ein schön krystallisiertes O-Acetylderivat.



Beschreibung der Versuche.

Tetra-methoxy-methyl-phenanthren und *9-Methyl-phenanthren*. (Experimentell bearbeitet von H. Schiele.)

In eine Lösung des Colchinol-methyl-äthers (XV S. 70) in trockenem Äther wurde etwas mehr als 1 Mol. Methyljodid gegeben und das Ganze bei Zimmertemperatur stehen gelassen; das *Hydro-jodid des sekundären Amins* schied sich langsam in weißen Warzen ab, die fest an der Glaswand hafteten; die ätherische Lösung wurde von den Krystallen abgegossen und zur weiteren Abscheidung erneut mit Methyljodid versetzt. Die Krystalle selbst wurden aus heißem Wasser umkrystallisiert und so in weißen glänzenden Blättchen erhalten, die bei 232° anfangen sich zu verfärben und bei 244—245° unter Zersetzung schmolzen; sie waren löslich in Wasser, Alkohol und Chloroform, unlöslich in Äther.

13,647 mg Subst.: 25,386 mg CO₂, 7,053 mg H₂O. — 3,998 mg Subst.: 7,500 mg CO₂, 2,080 mg H₂O.

C₂₀H₂₆O₄NJ Ber. C 50,95 H 5,56
 Gef. „ 50,75, 51,18 „ 5,78, 5,82.

Das aus einer wäßrigen Lösung des Hydrojodids mit Pikrinsäure erhaltene *Pikrat* schmolz nach vorherigem Sintern bei 200°.

3,984 mg Subst.: 8,001 mg CO₂, 1,691 mg H₂O. — 3,285 mg Subst.: 0,289 ccm (N 21°, 752 mm).

$C_{26}H_{28}O_{11}N_4$	Ber. C 54,54	H 4,58	N 9,8
	Gef. „ 54,79	„ 4,75	„ 10,1.

Tertiäres Amin: Aus einer wäßrigen Lösung des jodwasserstoffsäuren Salzes wurde mit frisch gefälltem Silberoxyd die sekundäre Base frei gemacht und in Äther aufgenommen. Die ätherische Lösung wurde mit entwässertem Natriumsulfat getrocknet und mit etwas mehr als 1 Mol. Methyljodid versetzt. Allmählich schieden sich Krystalle des jodwasserstoffsäuren Salzes der tertiären Base ab; sie wurden aus heißem Wasser umkrystallisiert und so in schwach gelblichen Blättchen erhalten, die bei 236° unter Zersetzung schmolzen.

4,810 mg Subst.: 9,154 mg CO_2 , 2,422 mg H_2O .

$C_{21}H_{26}O_4NJ$	Ber. C 51,96	H 5,82
	Gef. „ 51,92	„ 5,64.

Der Schmelzpunkt des aus heißem Wasser umkrystallisierten tiefgelben *Pikrats* liegt bei $195-196^{\circ}$.

4,612 mg Subst.: 9,369 mg CO_2 , 2,271 mg H_2O . — 3,389 mg Subst.: 0,292 ccm N (21° , 752 mm).

$C_{27}H_{30}O_{11}N_4$	Ber. C 55,29	H 5,16	N 9,56
	Gef. „ 55,42	„ 5,51	„ 9,90

Quartäres Ammoniumjodid: Aus dem jodwasserstoffsäuren Salz wurde die tertiäre Base mittels Silberoxyd frei gemacht und in ätherischer Lösung mit Methyljodid in das quartäre Ammoniumjodid übergeführt. Dieses krystallisiert aus heißem Wasser in drusenförmig angeordneten Krystallen und schmilzt bei $231-232^{\circ}$.

3,418 mg Subst.: 6,610 mg CO_2 , 1,90 mg H_2O .

$C_{22}H_{30}O_4NJ$	Ber. C 52,90	H 6,06
	Gef. „ 52,76	„ 6,22.

Das *Pikrat* der quartären Base schmilzt nach vorherigem Sintern bei 193° .

4,404 mg Subst.: 9,050 mg CO_2 , 2,046 mg H_2O . — 3,290 mg Subst.: 0,282 ccm N (21° , 752 mm).

$C_{28}H_{32}O_{11}N_4$	Ber. C 56,00	H 5,38	N 9,34
	Gef. „ 56,06	„ 5,20	„ 9,85.

Tetra-methoxy-methyl-phenanthren (XVI): Eine wäßrige Lösung des quartären Ammoniumjodids wurde vier Stunden mit Silberoxyd geschüttelt. Nach dem Filtrieren wurde die stark alkalische Lösung eingedampft und entwickelte schon hierbei deut-

lich Trimethylamin; der erhaltene Rückstand wurde in einer kleinen Retorte unter vermindertem Druck (15 mm) im Luftbad erhitzt; bei etwa 100° setzte eine lebhafte Gasentwicklung ein. Als diese vorüber war, wurde die Temperatur allmählich bis 260° gesteigert; nunmehr ging ein hellgelbes Öl über, das im Retortenhals glasig erstarrte; beim Verreiben mit Methylalkohol begann es zu krystallisieren und schmolz nach mehrfachem Umkrystallisieren aus heißem Methylalkohol konstant bei 111°. Es ist leicht löslich in Chloroform, Essigester, Benzol, löslich in Äther, Aceton, Eisessig und in warmem Äthylalkohol, schwer löslich in kaltem Methylalkohol und in Petroläther.

3,928 mg Subst.: 10,515 g CO₂, 2,22 mg H₂O. — 0,3642 g Subst.: 1,0981 g AgJ.

C ₁₉ H ₂₀ O ₄	Ber. C 73,05	H 6,46	OCH ₃ 39,76
	Gef. „ 73,03	„ 6,33	„ 39,83.

9-Methyl-phenanthren (I, S. 66): 0,5 g Tetra-methoxy-methyl-phenanthren wurden in 3 ccm heißem Eisessig gelöst und mit 6 ccm konz. Jodwasserstoffsäure (1,7) unter Rückfluß gekocht. Dann wurde die Lösung im Vakuum bis zur Trockne eingedampft, der braune Rückstand, der vermutlich aus Tetraoxy-methyl-phenanthren bestand, mit Zinkstaub vermengt und das ganze der „Zinkstaubdestillation“ unterworfen. Am offenen Ende des Destillationsrohres kondensierte sich ein gelbes Öl, das mit Petroläther herausgelöst wurde. Die Lösung wurde eingedampft, der Rückstand, mit Methylalkohol aufgenommen, lieferte allmählich derbe Krystalle, die durch ölige Beimengungen verunreinigt waren. Die Krystalle wurden gesammelt und mit Methylalkohol von 0° abgespült und so von der Hauptmenge des Öles befreit. Die weitere Reinigung geschah durch Sublimation. Als Sublimationsapparat diente ein kleiner Kupferblock¹⁾ mit Mikrobrenner und Thermometer. Das Sublimationsgut befand sich auf einem kleinen Uhrgläschen, das in der flachen Vertiefung des Kupferblocks ruhte. Aufgefangen wurde das Sublimat auf der konvexen Seite eines darüber gelegten großen Uhrglases, das mit Wasser gekühlt wurde. Der Kupferblock wurde auf 110° erhitzt, das Sublimat setzte sich in feinen, farb-

¹⁾ Nach „Die quantitative organische Mikroanalyse“ von Fritz Pregl, S. 71.

losen Blättchen am oberen Uhrglase an. Aus Methylalkohol umkrystallisiert bildet die neue Verbindung derbe Nadeln vom Schmelzp. 88—89°.

2,166 mg Subst.: 7,467 mg CO₂, 1,299 mg H₂O.

C₁₅H₁₁ Ber. C 93,70 H 6,30

Gef. „ 94,05 „ 6,71.

Katalytische Hydrierung des Colchicins, Colchiceins und Oxycolchicins.

(Experimentell bearbeitet von *H. Schiele* und *W. Bredenbeck*.)

Octohydro-colchicin (XVII). 3 g trocknes, amorphes Colchicin wurden in reinem Eisessig gelöst und nach Zusatz von 1 g Platinmohr mit Wasserstoff geschüttelt; 3 Mol. Wasserstoff wurden innerhalb 2 Stunden, ein viertes erst im Laufe eines Tages aufgenommen; eine weitere Aufnahme von Wasserstoff fand nicht statt. Die ursprünglich gelbe Lösung war nunmehr farblos geworden; nach dem Filtrieren wurde sie im Vakuum auf ein kleines Volum eingedampft; auf Zusatz von Wasser fiel ein weißer Stoff aus, der aus Essigester mehrmals umkrystallisiert den Schmelzp. 125—126° zeigte. Die Ausbeute an krystallisiertem Rohprodukt betrug 80 Proc.

0,0999 g Subst.: (im Vakuum bei 100° bis zur Gewichtskonstanz getrocknet): 0,2371 g CO₂, 0,0722 g H₂O. — 0,1018 g Subst.: 0,2320 g AgJ.

C₂₂H₃₃O₆N Ber. C 64,83 H 8,16 4OCH₃ 30,47

Gef. „ 64,75 „ 8,09 „ 30,12.

Gegen verd. Salzsäure und gegen verd. Kalilauge ist das Octo-hydro-colchicin weit beständiger als das Colchicin; mit Hydroxylamin scheint es nicht zu reagieren, mit Essigsäureanhydrid läßt sich kein leicht krystallisierendes Derivat erhalten.

Octohydro-Colchicein (XVIIa): Eine Lösung von 3 g Colchicein in Eisessig wurde nach Zusatz von 1 g Platinmohr mit Wasserstoff geschüttelt. Die Hydrierung war nach ungefähr 8 Stunden zu Ende, die Aufnahme betrug 4 Mol. Wasserstoff auf 1 Mol. Colchicein. Nach dem Filtrieren wurde die Lösung im Vakuum eingedampft und der Rückstand zunächst aus Essigester und dann aus wäßrigem Methylalkohol umkrystallisiert. Hierbei stieg der zunächst sehr unscharfe Schmelzpunkt auf

198—200°. Der Stoff ist löslich in Methyl- und Äthylalkohol schwer löslich in kaltem Essigester und kaltem Wasser.

3,368 mg Subst.: 7,908 mg CO₂, 2,426 mg H₂O. — 3,060 mg Subst.: 5,506 mg AgJ.

C ₂₁ H ₃₁ O ₆ N	Ber. C 64,09	H 7,94	3OCH ₃ 23,66.
	Gef. „ 64,06	„ 8,06	„ 23,78.

Das Octohydro-colchicein gibt keine Eisenchloridreaktion mehr; gegen Hydroxylamin ist es indifferent.

Das *Acetylderivat* wurde mittels Essigsäureanhydrid und Natriumacetat bereitet, es krystallisiert aus Äther-Petroläther in feinen Nadeln und schmilzt nach dem Trocknen im Vakuum bei 160—161°.

3,407 mg Subst.: 7,944 mg CO₂, 2,337 mg H₂O.

C ₂₃ H ₃₃ O ₇ N	Ber. C 63,42	H 7,64
	Gef. „ 63,60	„ 7,67.

*Octohydro-oxy-colchicin*¹⁾: Eine Lösung von 2,15 g Oxy-colchicin in Eisessig wurde nach Zusatz von 1,2 g Platinmohr mit Wasserstoff geschüttelt; nach 8 Stunden waren 4 Mol. Wasserstoff aufgenommen. Nach dem Filtrieren und Eindampfen der Lösung im Vakuum wurde der Rückstand aus Essigester mehrmals umkrystallisiert und so in seidenglänzenden Nadeln vom Schmelzp. 267—268° erhalten.

4,239 mg Subst.: 9,789 mg CO₂, 2,58 mg H₂O. — 0,0978 g Subst. 0,2180 g AgJ.

C ₂₂ H ₃₁ O ₇ N	Ber. C 62,68	H 7,42	4OCH ₃ 29,46
	Gef. „ 63,00	„ 6,81	„ 29,46.

Der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft und dem Japanausschuß der Notgemeinschaft spreche ich meinen Dank aus für die Gewährung der Mittel zur Durchführung dieser Arbeit.

¹⁾ Das Oxy-colchicin (XII) liefert ein Semicarbazon, das aus Methylalkohol in dünnen, weißen Blättchen krystallisiert und bei 220—223° schmilzt.

2,976 mg Subst. (im Vakuum bei 110° getrocknet): 0,297 ccm N (16°, 756 mm).

C ₂₃ H ₂₆ O ₇ N ₄	Ber. N 11,91	Gef. 11,73.
---	--------------	-------------
